

参考答案

1. (15分=5×3)判断下列级数敛散性:

- (1) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n \ln \sqrt[2]{n}}$; 【来自教材222 页例题7, 原题为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 】
 (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\sqrt[5]{n} + 1}{(\sqrt[4]{n} + n)(\sqrt[3]{n} + n)}$; 【来自教材217 页例题3, 原题为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 】
 (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4 \cdot 3^n}{5^n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+2} \right)$. 【来自教材207-208 页例题1、例题2及209-210页的讨论, 原题为 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{3^{n-1}} \right)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 等】

解. (1) $u_n = \frac{2}{n \ln \sqrt[2]{n}} = \frac{4}{n \ln n}$,

据积分判敛法, $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ 发散导致 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{n \ln n}$ 发散, 所以, $\sum_{n=3}^{\infty} u_n$ 发散.

(2) $u_n = \frac{3\sqrt[5]{n} + 1}{(\sqrt[4]{n} + n)(\sqrt[3]{n} + n)}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n / n^{-\frac{9}{5}} = \frac{3}{2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{9}{5}}}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(3) 首先, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 3^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 4 \left(\frac{3}{5} \right)^n$ 收敛.

其次, $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} = \frac{2}{n(n+2)}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+2)}$ 收敛导致 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n} + \frac{1}{n+2} \right)$ 收敛.

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4 \cdot 3^n}{5^n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+2} \right)$ 收敛. □

2. (10分)讨论函数序列 $f_n(x) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{x^2}$, $n = 1, 2, \dots$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 的一致收敛性. 【此题来自教材242页例题4, 原题为 $f_n(x) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x$ 】

解. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1$,

所以极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{x^2} = 1$, $\forall x \in (0, +\infty)$.

但是对于 $x_n = \sqrt[4]{n}$, $n = 1, 2, \dots$,

$|f_n(x_n) - f(x_n)| = 1 - \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n}} \rightarrow 1 - e^{-1} \neq 0$, $(n \rightarrow \infty)$.

所以, $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛. □

3. (15分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ 的收敛半径、收敛域、和函数.

【该题是教材269页例题5原题】

解. $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$, 所以收敛半径为 $R = 1$.

因为 $x = 1$ 时级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 据交错级数 *Leibniz* 判敛法知其收敛;

$x = -1$ 是级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. 所以, 幂级数的收敛域为 $(-1, 1]$.

令 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$, $x \in (-1, 1]$,

则 $f(0) = 0$, $f'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} (-x)^{n-1} = \frac{-1}{1+x}$, $x \in (-1, 1)$.

$f'(x) = \frac{-1}{1+x} \Rightarrow f(x) - f(0) = \int_0^x \frac{-1}{1+t} dt = -\ln(1+x)$, $x \in (-1, 1]$.

所以幂级数的和函数为 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n = -\ln(1+x)$, $x \in (-1, 1]$. □

4. (10分) 求函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3}$ 于 $x = 1$ 处的泰勒展开式, 并计算 $f^{(2022)}(1)$, $f^{(2023)}(1)$ 的值. 【此题来自教材279页例题3, 原题为 $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$ 于 $x = 2$ 处.】

解. $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x - 3} = \frac{1}{(x-1)^2 - 4} = -\frac{1}{4} \frac{1}{1 - \left(\frac{x-1}{2}\right)^2}$
 $= -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{4^{n+1}} (x-1)^{2n}$, $|x-1| < 1$ 或者 $|x-1| \leq 1$.

因为 $a_{2022}(x-1)^{2022} = \frac{-1}{4^{1011+1}} (x-1)^{2022}$, $a_{2022} = -\frac{1}{4^{1012}}$.

而 $a_{2022} = \frac{f^{(2022)}(1)}{2022!}$, 所以, $f^{(2022)}(1) = -\frac{2022!}{4^{1012}}$.

因为 $a_{2023}(x-1)^{2023} = 0$, 所以, $f^{(2023)}(1) = 0$. □

5. (10分)讨论无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \arctan x \, dx$ 的敛散性.

【本题来自教材290页例题5, 原题为 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$ 】

解. 首先判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \, dx$ 的敛散性.

因为 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 于 $[1, +\infty)$ 单调下降并趋于零, $\left| \int_1^A \sin x \, dx \right| \leq 2, \quad \forall A > 1,$

所以据 *Dirichlet* 判敛法, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \, dx$ 收敛.

其次, 由于 $\arctan x$ 于 $[1, +\infty)$ 单调有界, 据 *Abel* 判敛法, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \arctan x \, dx$ 收敛. $\square$

6. (10分)讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{1 + \sin^{2n} x}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

【该题来自教材227页例题5, 原题为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{1 + a^{2n}}$ 】

解. 记 $u_n(x) = \frac{\sin^n x}{1 + \sin^{2n} x}$, 则当 $x = k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$ 时,

$u_n(k\pi + \frac{\pi}{2}) = \frac{(-1)^{kn}}{2} \not\rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(k\pi + \frac{\pi}{2})$ 发散.

当 $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$ 时, $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\sin^{n+1} x}{1 + \sin^{2n+2} x} \cdot \frac{1 + \sin^{2n} x}{\sin^n x} \right| = |\sin x| \frac{1 + \sin^{2n} x}{1 + \sin^{2n+2} x},$

由于 $|\sin x| < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^{2n+2} x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^{2n} x = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = |\sin x| < 1,$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛.

综上, 级数在 $x = k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$ 时发散;

在 $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$ 时绝对收敛; 没有条件收敛之处. $\square$

7. (20分) 设 2π 周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = x^2$, 求 $f(x)$ 所对应的Fourier级数及其和函数, 并给出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的值.

【该题来自教材336页例题4, 只增加了最后一个级数求值.】

解. 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $b_n = 0$, $n = 1, 2, \dots$.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 d \sin nx = \frac{1}{n\pi} x^2 \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin nx dx \\ &= \frac{2}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x d \cos nx = \frac{2}{n^2\pi} x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx \\ &= \frac{2}{n^2\pi} 2\pi \cos n\pi = \frac{(-1)^n 4}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

$$\text{所以, } f(x) \sim \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4}{n^2} \cos nx.$$

由于 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 分段单调且连续,

$$\text{所以 } x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4}{n^2} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

$$\text{在上式中令 } x = \pi, \text{ 则得 } \pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

$$\text{令 } x = \pi, \text{ 则得 } 0 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4}{n^2}, \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}.$$

最后, 根据Parseval等式,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = 2 \left(\frac{\pi^2}{3} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4}, \quad \frac{2\pi^4}{5} = \frac{2\pi^2}{9} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4},$$

$$\frac{8\pi^2}{45} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^2}{90}.$$

□

8. (10分)证明和计算下列各题:

(1) 证明 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛;

(2) 证明 $I(t) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 的任何闭子区间上可导, 即在 $(0, +\infty)$ 可导;

(3) 求出函数 $I(t)$, $t \in (0, +\infty)$.

(4) 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 的值;

【本题是教材310页例题5原题.】

解. (1) 因为 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛, 亦即关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛;

e^{-xt} 关于 x 单调递减, 关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致有界 ($0 \leq e^{-xt} \leq 1$).

所以据一致Abel判别法, $\int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx$ 关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛.

(2) 对任意的 $[c, d] \subset (0, +\infty)$, $f(x, t) = e^{-xt} \frac{\sin x}{x} \in C((0, +\infty) \times [c, d])$,

$\frac{\partial f(x, t)}{\partial t} = e^{-xt} \sin x \in C((0, +\infty) \times [c, d])$.

同时 $\left| \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} \right| = |e^{-xt} \sin x| \leq e^{-cx}$, $t \in [c, d], x \in (0, +\infty)$.

$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} dx$ 关于 $t \in [c, d]$ 一致收敛.

所以, $I(t) \in D[c, d]$. 由 $[c, d]$ 的任意性, $I(t) \in D(0, +\infty)$.

(3) 由(2)知, $I'(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} dx = - \int_0^{+\infty} e^{-tx} \sin x dx$

$= \frac{e^{-tx}}{1+t^2} (t \sin x + \cos x) \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{1+t^2}$, $t \in (0, +\infty)$.

所以, $I(t) = -\arctan t + c$, $t \in (0, +\infty)$.

又因为 $\left| \frac{\sin x}{x} \right| < 1$

$\Rightarrow |I(t)| = \left| \int_0^{+\infty} e^{-xt} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \int_0^{+\infty} e^{-xt} dx = -\frac{e^{-xt}}{t} \Big|_{x=0}^{x=+\infty} = \frac{1}{t}$, $t \in (0, +\infty)$.

$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = 0$.

所以 $c = \frac{\pi}{2}$, 即 $I(t) = -\arctan t + \frac{\pi}{2}$, $t \in (0, +\infty)$.

(4) 进一步, $f(x, t)$ 关于 $(x, t) \in (0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 连续导致 $I(t) \in C[0, +\infty)$,

从而 $I(0) = \lim_{t \rightarrow 0+} I(t) = \frac{\pi}{2}$. 即 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.